DEBUGGING REQUEST

메시지 줄간격 이슈 디버깅 자료 수집 안내

일부 메시지 말풍선에서 줄 간격이 좁게 표시되는 현상의 원인 분석을 위해, 현상이 재현되는 환경에서 CSS 비교 자료 수집을 요청드립니다.

대상 · 웹 페이지 담당 개발자

소요 시간 · 약 5분

준비물 · Chrome 브라우저, 현상이 재현되는 페이지

첨부 · `css-capture-v2.js`

1 현상

> 메시지 말풍선 중 **일부에서만** 줄 간격이 좁게 표시되어 글자가 서로 겹쳐 보입니다. **같은 화면 안에서도 정상 말풍선과 이상 말풍선이 함께** 나타나는 것이 확인되었습니다.



위쪽 말풍선은 정상 줄간격, 빨간 박스 안의 말풍선은 줄간격이 좁은 상태
(식별 정보는 가림 처리)

모든 말풍선에서 재현되지 않기 때문에, **정상 말풍선과 이상 말풍선의 실제 적용 CSS를 나란히 비교**해야 원인을 특정할 수 있습니다.

2 자료 수집을 요청드리는 이유

현상이 재현되는 개발 사이트는 **접근 제한으로 저희 쪽에서 직접 확인할 수 없습니다.** 브라우저 개발자 도구로 직접 검사할 수 없어, 어떤 스타일이 적용되어 줄간격이 달라지는지 판단할 근거가 부족한 상황입니다.

이에 **현상이 보이는 환경에서 직접 실행하실 수 있는 수집 스크립트**를 준비했습니다. 정상 문장과 이상 문장을 각각 한 번씩 클릭하면, 두 요소에 적용된 CSS 값을 비교할 수 있는 JSON 파일이 생성됩니다. 이 파일을 전달해 주시면 원인 분석을 진행하겠습니다.

3 수집되는 정보 / 수집되지 않는 정보

스크립트는 **화면에 적용된 스타일 값만** 읽습니다. 대화 내용이나 개인정보는 수집하지 않으며, **외부로 전송하지 않습니다.**

수집합니다	수집하지 않습니다
○ 허용 목록 CSS 속성의 계산된 값 (약 44개) `line-height`, `font-size`, `letter-spacing`, `margin`, `padding`, `display` 등 ○ HTML 태그 이름 (`p`, `div` 등) ○ 요소의 트리 구조 (최대 200개 노드 · 깊이 8단계) ○ 상위 요소 3개의 스타일 값 ○ 해당 요소에 매칭되는 CSS 선언 후보	× **메시지 텍스트** (`text-redacted`로 대체 저장) × **모든 HTML 속성** (id · class · href · src 등 전부) × 스타일시트의 출처 URL과 셀렉터 이름 × 쿠키 · localStorage · 세션 정보 × iframe · Shadow DOM 내부 내용 × 이미지 · 폰트 등 리소스 파일 × `url()` · `http` 가 포함된 값 (`[omitted]` 처리)

네트워크 전송이 없습니다

스크립트는 외부로 어떠한 요청도 보내지 않습니다. 결과는 **브라우저의 다운로드 폴더에 JSON 파일로 저장**되며, 그 파일을 직접 확인하신 뒤 전달 여부를 결정하실 수 있습니다. 페이지를 영구적으로 변경하지도 않습니다. (임시 패널만 추가되고, 닫으면 제거됩니다)

4 실행 절차

1. **현상이 보이는 페이지를 Chrome에서 엽니다.**
   정상 말풍선과 줄간격이 좁은 말풍선이 **동시에 화면에 보이는 상태**로 만들어 주세요.

2. **개발자 도구를 열고 Console 탭으로 이동합니다.**
   Windows `F12` / macOS `⌥`+`⌘`+`I`

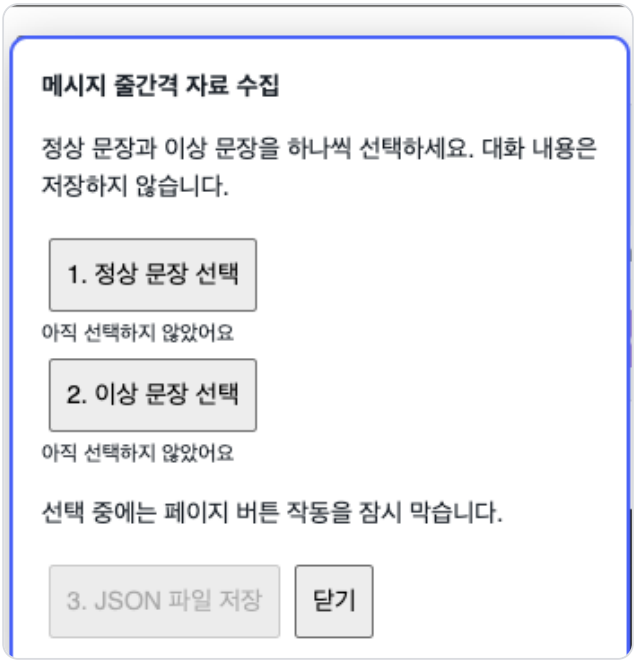
3. **첨부된 `css-capture-v2.js` 파일을 텍스트 편집기로 열어 내용을 확인합니다.**
   실행 전 어떤 동작을 하는지 검토해 주세요. 보안 검토가 필요하시면 이 단계에서 진행하시면 됩니다.

4 **파일 내용 전체를 복사해 Console에 붙여넣고 `Enter`를 누릅니다.**

Chrome이 붙여넣기를 차단하며 경고를 띄우면, 안내에 따라 `allow pasting`을 입력한 뒤 다시 붙여넣습니다. (최초 1회)

실행하면 좌측 상단에 수집 패널이 나타납니다

코드를 붙여넣고 `Enter`를 누르면 화면 **좌측 상단에 파란 테두리의 작은 팝업**이 하나 생깁니다. 이후 작업은 모두 이 패널에서 진행하시면 됩니다. (함께 전달드린 **가이드 영상** `css-capture-demo.mp4` 의 순서와 동일합니다)



실행 직후 좌측 상단에 나타나는 수집 패널

패널 구성	설명
메시지 줄간격 자료 수집	패널 제목입니다.
1. 정상 문장 선택	누른 뒤 줄간격이 **정상**인 말풍선의 문장을 클릭합니다.
2. 이상 문장 선택	누른 뒤 줄간격이 **좁은** 말풍선의 문장을 클릭합니다.
3. JSON 파일 저장	두 문장을 모두 선택해야 활성화됩니다. 누르면 파일이 다운로드됩니다.
닫기	수집 도구를 종료하고 페이지를 원래 상태로 되돌립니다. (`Esc`와 동일)
각 버튼 아래 작은 글씨	현재 선택 상태와 다음에 할 일을 안내합니다. 진행 중 이 문구를 확인해 주세요.

5 **패널에서 “1. 정상 문장 선택”을 누르고, 줄간격이 정상인 말풍선의 문장을 클릭합니다.**

선택 모드에서는 페이지의 다른 버튼이 잠시 동작하지 않습니다. (의도된 동작) `Esc`로 취소할 수 있습니다.

6 **“2. 이상 문장 선택”을 누르고, 줄간격이 좁은 말풍선의 문장을 클릭합니다.**

7 **“3. JSON 파일 저장”을 누릅니다.**

다운로드 폴더에 `bubble-css-comparison.json` 파일이 저장됩니다.

8 **저장된 JSON 파일을 담당자에게 전달해 주세요.**

패널의 “닫기” 또는 `Esc`로 수집 도구를 종료하면 페이지가 원래 상태로 돌아갑니다.

> **전달 전 파일을 한 번 확인해 주세요**
>
> 스크립트가 개인정보를 제외하도록 설계되어 있으나, **커스텀 폰트 이름 등 일부 CSS 값으로 사이트가 식별될 가능성**이 있습니다. JSON 파일을 열어 내용을 확인하신 뒤 전달해 주시면 됩니다.

5 수집 시 유의사항

- 정상 문장과 이상 문장은 **같은 화면 상태에서 연속으로** 선택해 주세요. 중간에 스크롤하거나 창 크기를 바꾸면 계산된 값이 달라질 수 있습니다.
- 두 샘플은 **서로 다른 말풍선**이어야 합니다. 같은 요소를 두 번 선택하면 저장되지 않습니다.
- 말풍선 전체가 아니라 **문장(텍스트) 부분**을 클릭해 주세요.
- 가능하시면 **현상이 재현된 화면 스크린샷**과 **브라우저 버전 정보**(`chrome://version`)도 함께 전달해 주시면 분석에 도움이 됩니다.

6 문제 해결

상황	해결 방법
붙여넣기가 되지 않음	Chrome이 Console 붙여넣기를 차단한 상태입니다. 안내 문구에 따라 `allow pasting`을 입력한 뒤 `Enter`를 누르고 다시 붙여넣으세요.
“Capture v2 is already open” 오류	이미 실행 중입니다. `Esc`를 눌러 기존 패널을 닫은 뒤 다시 실행하세요.
페이지 버튼이 눌리지 않음	문장 선택 모드에서는 오클릭을 막기 위해 페이지 클릭을 일시적으로 차단합니다. `Esc`를 누르면 선택이 취소되고 정상으로 돌아옵니다.
“이 위치는 수집할 수 없어요”	이미지·아이콘 등 수집 대상이 아닌 영역을 클릭한 경우입니다. 말풍선 안의 **글자 부분**을 다시 클릭해 주세요.
“3. JSON 파일 저장” 버튼이 비활성	정상 문장과 이상 문장을 **둘 다** 선택해야 활성화됩니다.
파일이 다운로드되지 않음	브라우저 다운로드 차단 설정 때문일 수 있습니다. 주소창의 다운로드 차단 아이콘을 확인하고 허용한 뒤 다시 시도해 주세요.

원래 상태로 되돌리고 싶음	패널의 “닫기” 또는 `Esc`를 누르면 패널과 임시 코드가 모두 제거됩니다. 페이지를 새로고침해도 됩니다.

수집 자료의 한계 (분석 담당자 참고)

이 자료는 **시각적 재현이 아닙니다.** 줄 수나 텍스트 길이 정보는 포함되지 않습니다. 또한 수집된 CSS 선언은 **매칭 후보일 뿐 캐스케이드 최종 승자가 아니며**, 조건부 · 중첩 · 비활성 스타일시트의 적용 여부는 판별되지 않습니다. CSSOM으로 읽을 수 없는 외부 스타일시트는 건너뛰고 `unreadableSheets` 로 개수만 기록됩니다.